전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

7주차 ROS2 프로그래밍 #5

2차시 ROS2 NAV2 (2) 및 ROS2 MoveIt2 (1)



* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS2 MoveIt2 (1)

학습목표

🎯 ROS2 MoveIt2 플랫폼을 사용할 수 있다.

ROS2 Nav2 패키지 실습

NAV2 실습

자율주행 실습

이전에 생성한 지도를 로봇의 센서 데이터와 비교하며 자율주행

터미널 1

```
$ . /usr/share/gazebo/setup.sh
$ ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch.py
```

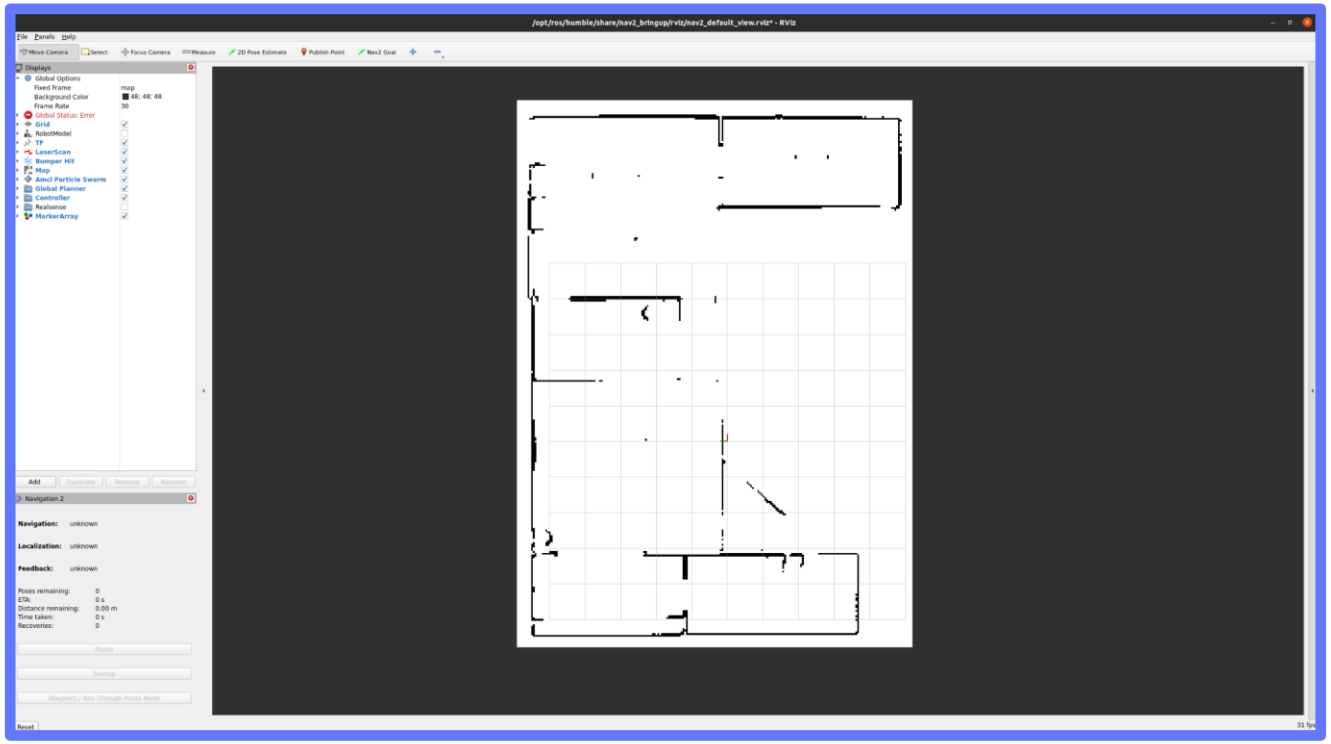
터미널 2

```
$ ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py
use_sim_time:=True map:=$HOME/map.yaml
```

NAV2 실습

자율주행 실습

이전에 생성한 지도 로딩

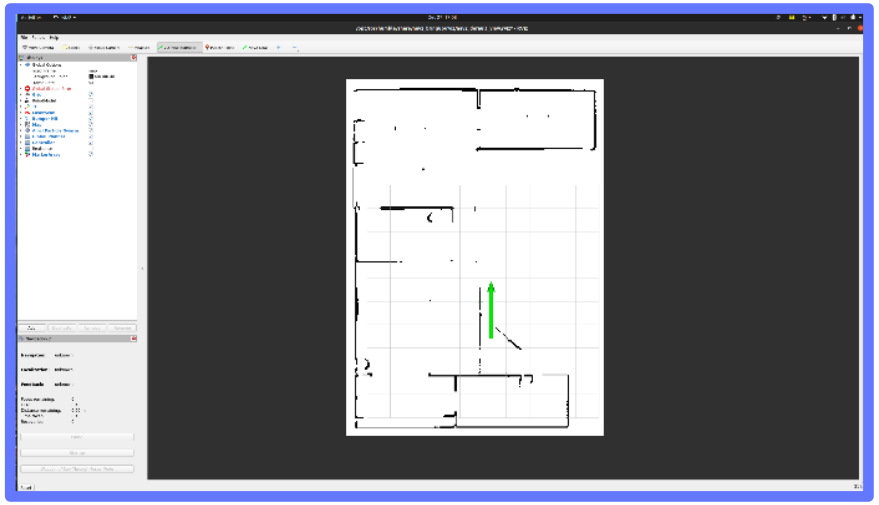


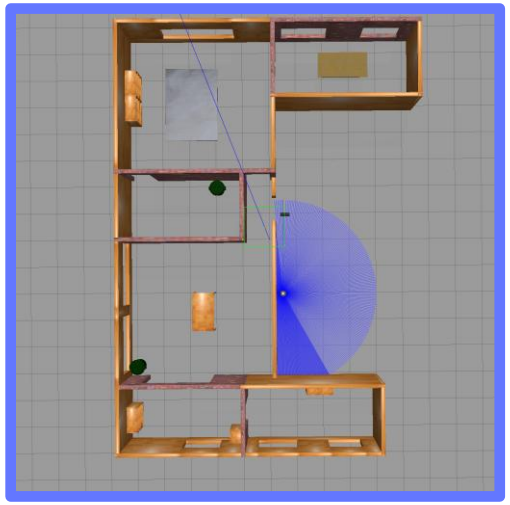
NAV2 실습

자율주행 실습

Initial Pose 지정

- 현재 House라는 World에서 로봇이 대강 어느 쪽에 위치하는지 지정해 줘야 함
- rviz 상단의 [2D Pose Estimate] 선택 후 rviz상에 로봇의 위치 지정
- (주의) 클릭 후 로봇의 방향쪽으로 끌어 당겨서 Translation과 Rotation까지 지정해야 함



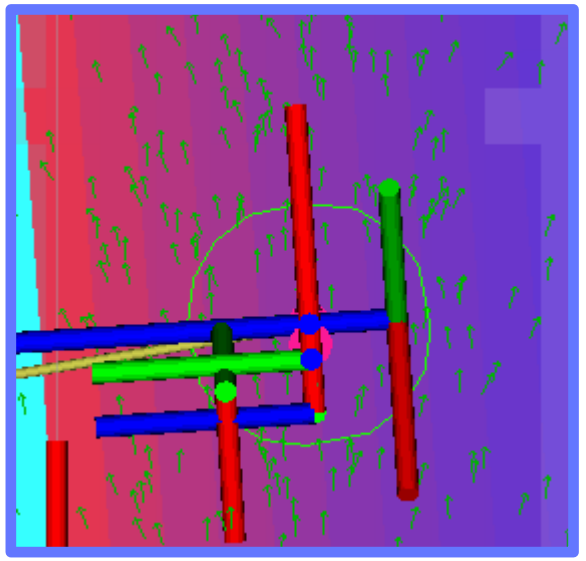


NAV2 실습

자율주행 실습

- 파티클 기반의 위치 추정을 사용하기 때문에
  초기에 로봇을 앞·뒤로 움직여주며 센서 데이터 얻기
- 화살표의 위치가 점진적으로 로봇으로 수렴하게 됨(Global Localization)

터미널 3
ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

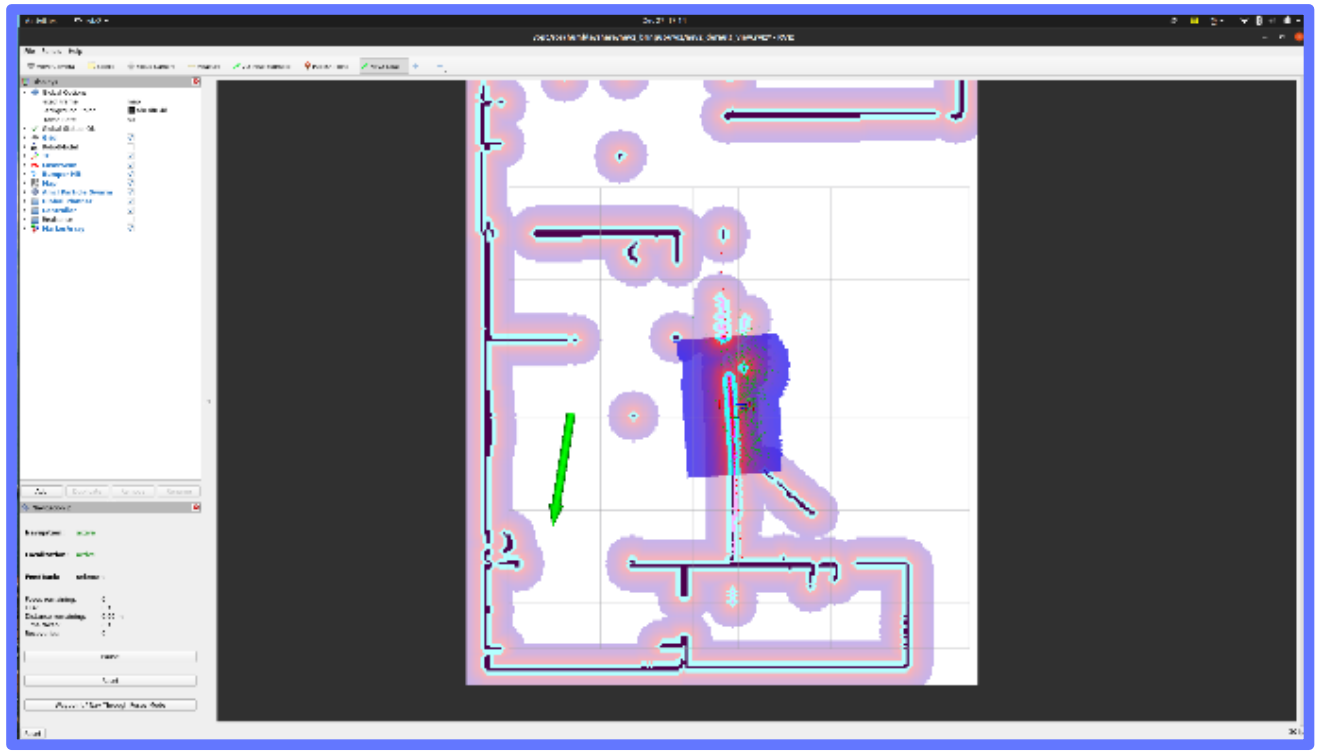


NAV2 실습

자율주행 실습

목표 위치 지정

- rviz 상단의 [Nav2 Goal] 선택 후 rviz 지도상에 로봇의 목표 위치 지정



NAV2 실습

자율주행 실습

로봇이 길을 찾지 못할 경우

- 보통은 지도의 문제일 가능성
- 로봇은 센서 데이터를 받아 지도와 비교하며 자신의 위치를 찾아감
- 벽이 있어야 할 곳이 빈공간으로 되어있을 때 문제 발생

길을 찾지 못할 때 해결 방법

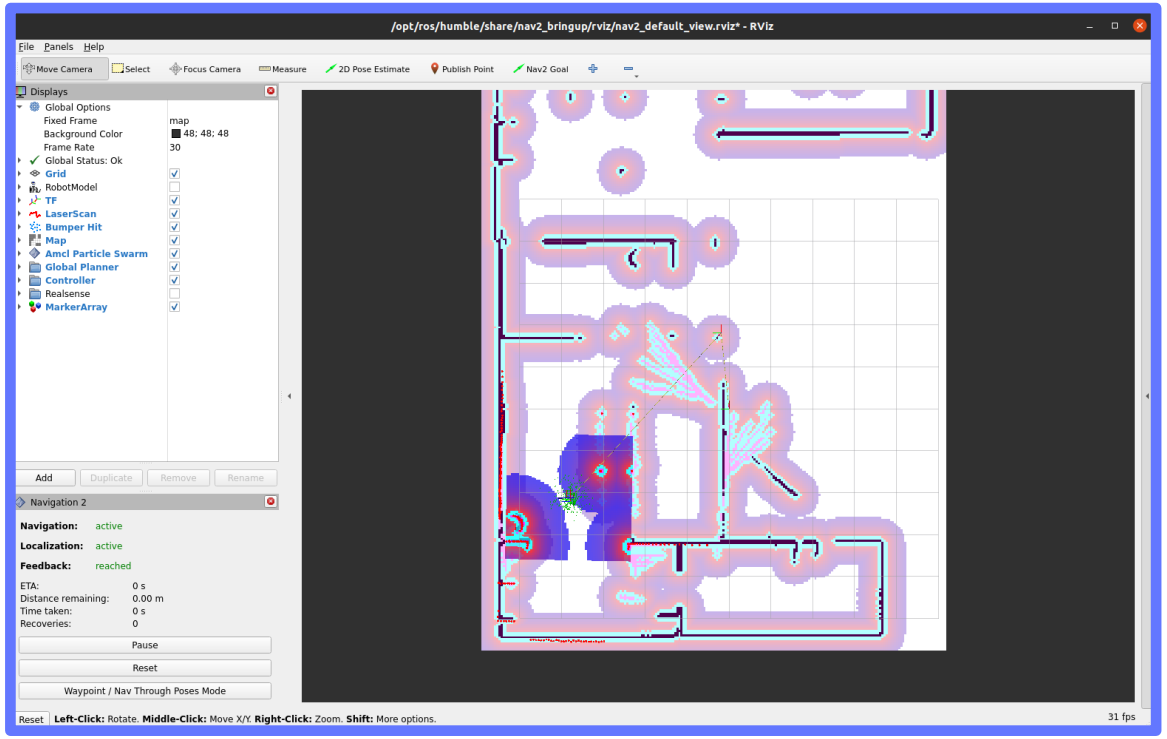
- 좌측 하단의 [Navigation 2]에서 [cancel]을 선택 후
  [2D Pose Estimation]으로 로봇의 전역 위치를 다시 잡아줌

NAV2 실습

자율주행 실습

자율주행 완료

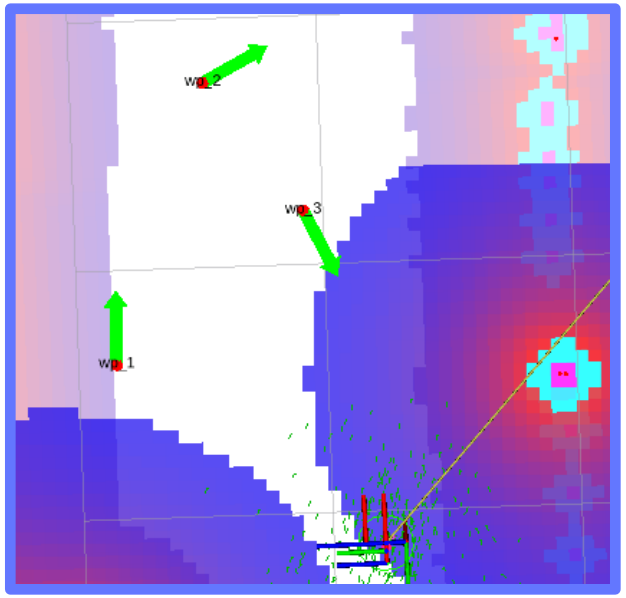
- 목적지에 도착한 경우 좌측 하단[Navigation 2]의 Feedback에 reached라는 초록 글자가 뜸

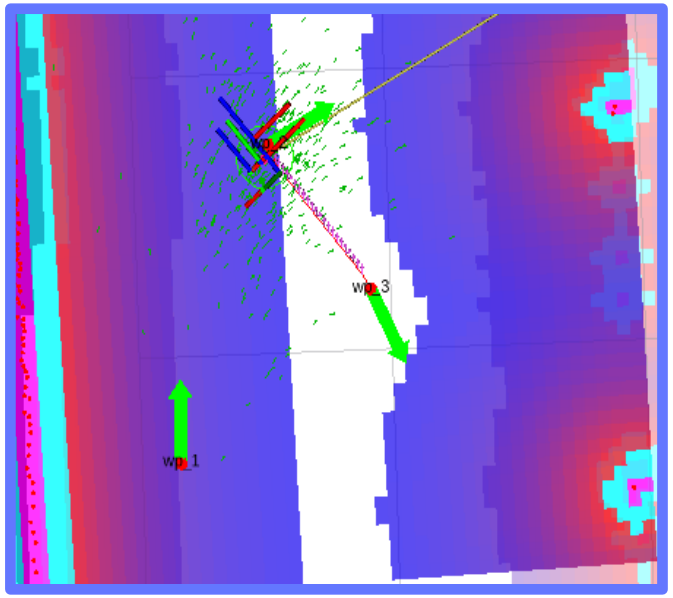


NAV2 실습

자율주행 Waypoint Following 실습

- 사용자가 어떤 목적을 가지고 로봇의 목적 경로를 여러 개 설정하는 것
  - 좌측 하단 [Navigation 2]의 [Waypoint/Nav through pose mode]를 선택 후 상단의 [Nav2 Goal]을 선택하고 지도에 표시하는 걸 반복해 여러 목적지 설정
- [Start Waypoint Following] 으로 시작





MoveIt2 (1)

Moveit2 Introduction

MoveIt2란?

- MoveIt2: 동작 계획, 조작, 3D 인식, 운동학을 통합한 플랫폼
  - https://moveit.picknik.ai/main/index.html#



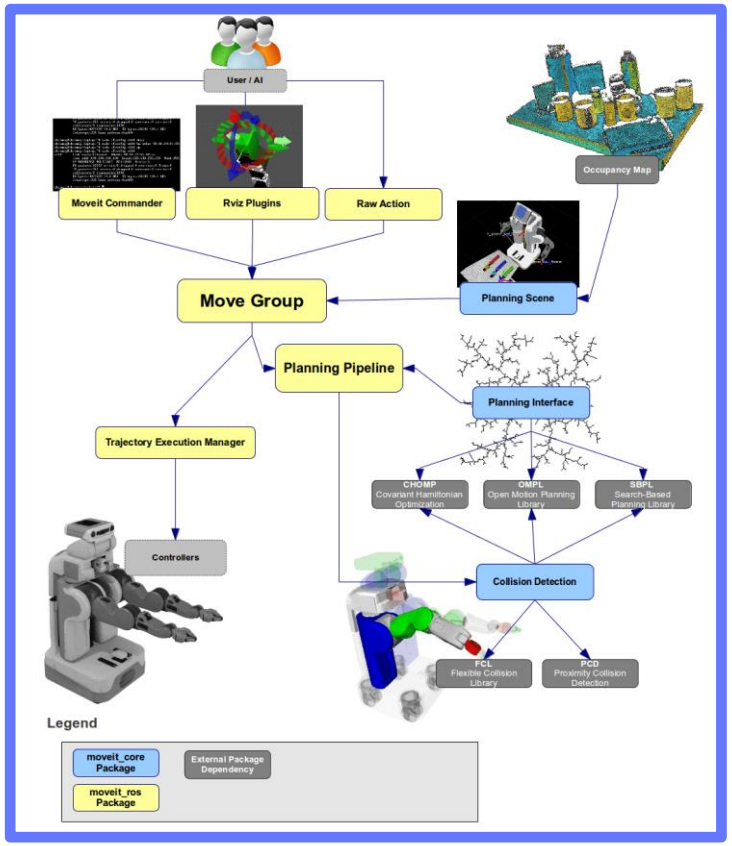
Moveit2 Introduction

동작 계획(Motion Planning)

- 경로 시작 상태에서 목표 상태까지 장애물·충돌을 피하는 연속적인 동작 생성
- 경로와 궤적은 조금 다른 개념
  - 경로: 로봇이 이동하는 길
  - 궤적: 시간에 따른 속도·가속도의 변화가 고려되는 경로
- 동작 계획은 많은 기능을 필요로 함
  - 잘 만들어진 MoveIt 라이브러리를 사용
  - 로봇 상태 체크, 궤적 계획, 장애물 충돌 회피

Moveit2 Introduction

Moveit2의 기능 정리



- 문제들이 모듈화되어 있어서 자유롭게 플러그인 가능함

출처 https://moveit.ai/documentation/concepts/

Moveit2 Introduction

Moveit2의 기능 정리: Kinematics Plugin

Forward Kinematics & Inverse Kinematics 제공

KDL	IKFast
• Kinematics Dynamics Library • Inverse Jacobian Kinematics 솔버를 사용해서 수치적으로 관절 해를 계산 • 만족하는 범위에 수렴할 때까지 최적 해까지 계산하기 때문에 속도가 느릴 수 있음	• Inverse Kinematics Fast • 관절 로봇의 기구학 해석 해를 구하는 솔버를 사용 • 속도는 빠르지만 OpenRave라는 가상 환경에 등록을 해야 사용 가능

Moveit2 Introduction

Moveit2의 기능 정리: Kinematics Plugin

Collision Check

FCL

- Flexible Collision Library
- 다양한 형상에 대한 연속적인 충돌 감지 가능

Moveit2 Introduction

Moveit2의 기능 정리: Motion Planning Plugin

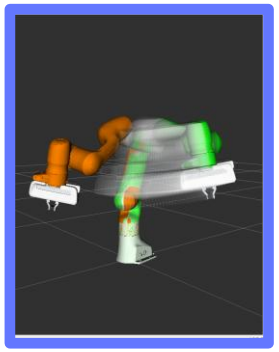
- OMPL(Open Motion Planning Library)
  - RRT, PRM 등 샘플링 기반 알고리즘
- CHOMP(Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning) & STOMP(Stochastic Trajectory Optimization for Motion Planning)
  - 로봇의 환경과 Configuration을 미리 지정한 정보를 기반으로 최적 궤적을 생성하는 Motion Planner
  - 장점: Sampling 기반에서 생기는 불필요한 모션 생성 안 됨
  - 단점: Sampling 기반 Motion Planner보다 생성 속도가 느리고 Local Minima 위험이 존재

Moveit2 Introduction

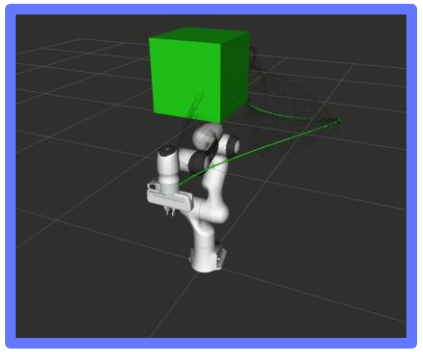
Moveit2의 기능 정리: Motion Planning Plugin

SBPL(Search-Based Planning Library)

- A*기반이며 Search Resolution에 따라 최적의 결과를 얻을 수 있음
- 적절한 해상도에서 상태공간 격자를 정의하는 것이 어려움



Chomp Planner



STOMP Planner

출처 https://moveit.picknik.ai/main/doc/how_to_guides/chomp_planner/chomp_planner_tutorial.html
https://moveit.picknik.ai/main/doc/how_to_guides/stomp_planner/stomp_planner.html

Moveit2 Introduction

Moveit2의 기능 정리: 로봇의 현재 상태 추적

- 로봇의 관절 상태를 실시간 추적 가능
- ROS2 Message에 정보를 담아
  토픽, 서비스, 액션 등의 형식으로 확인 가능

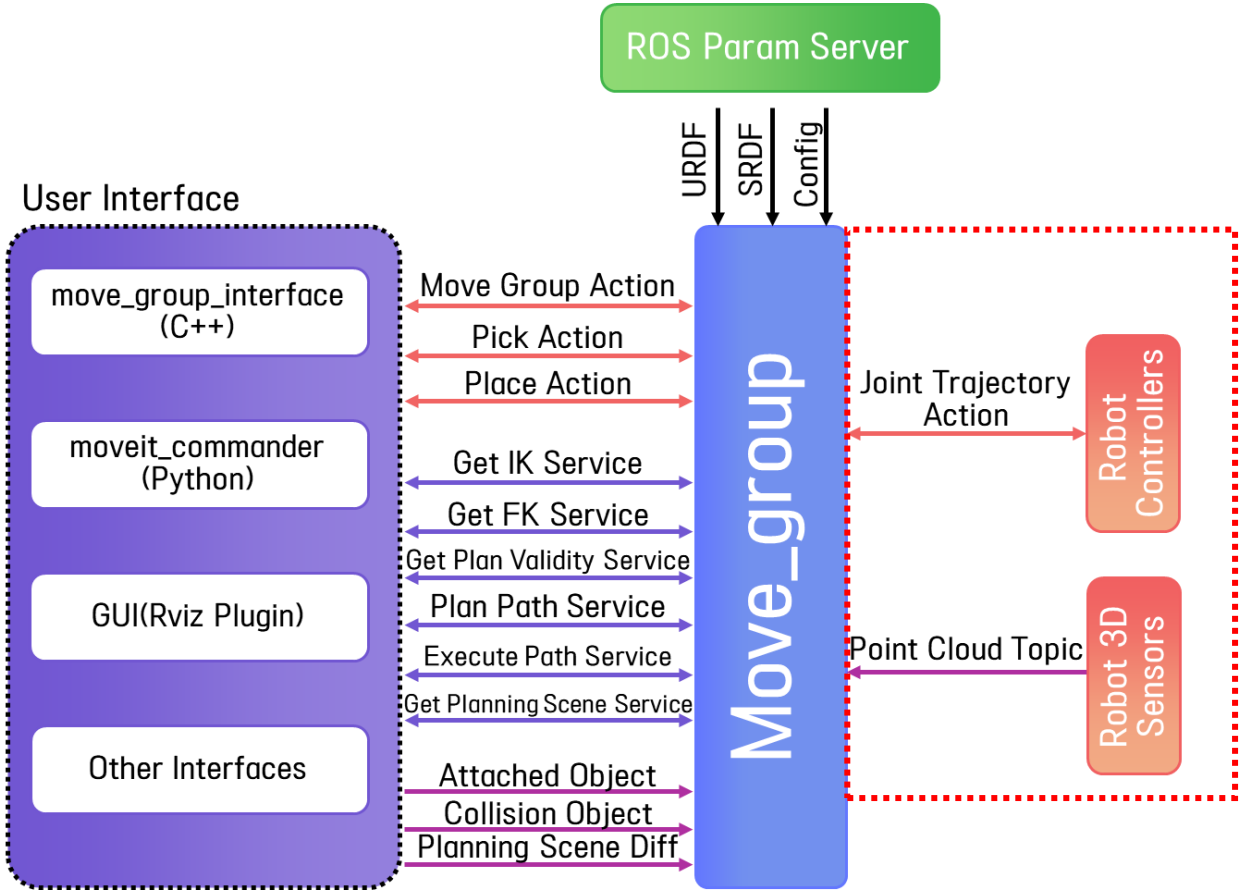
Moveit2 Introduction

Move Group Node

- 개별 요소들을 통합해주는 고수준의 시스템 아키텍처 유저가 사용하기 쉽게 하나의 통합 시스템을 구축
- Plugin 방식으로 간편하게 적용 가능
- 로봇 상태 전달
  - Joint State & TF
  - Action Controller
  - Scene Information
  - 3D Point Cloud

Moveit2 Introduction

Move Group Node



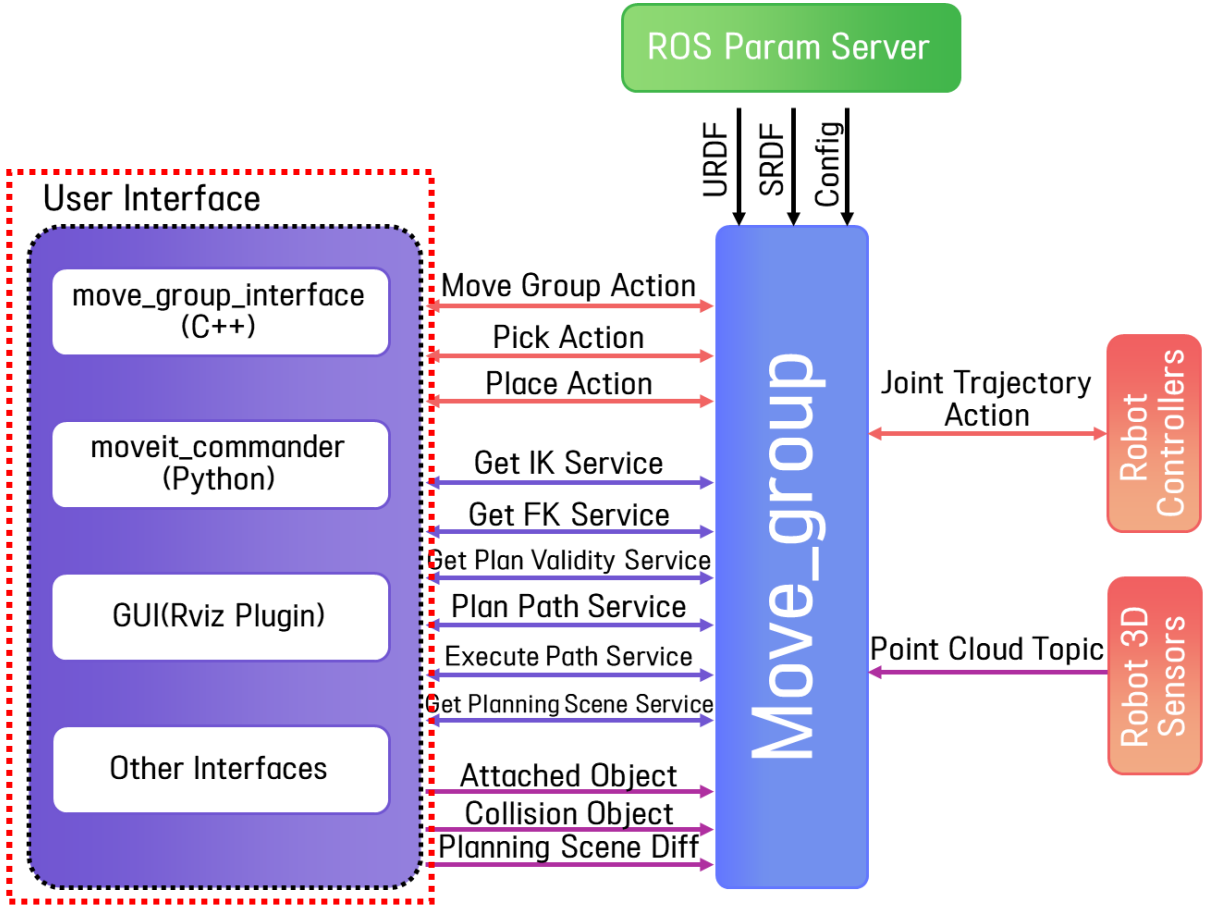
Moveit2 Introduction

User Interface

- 사용자가 move_group에 전달해주는 명령으로 다음의 언어 및 플러그인을 지원
  - move_group_interface(c++)
  - moveit_commander(Python)
  - GUI(Rviz Plugin)
- 상태 전달 데이터
  - 현재 시간의 Joint, Velocity, Effort, Translation, Rotation
  - RobotStatePublisher가 현재 Joint State를 이용해 상태 퍼블리시

Moveit2 Introduction

User Interface



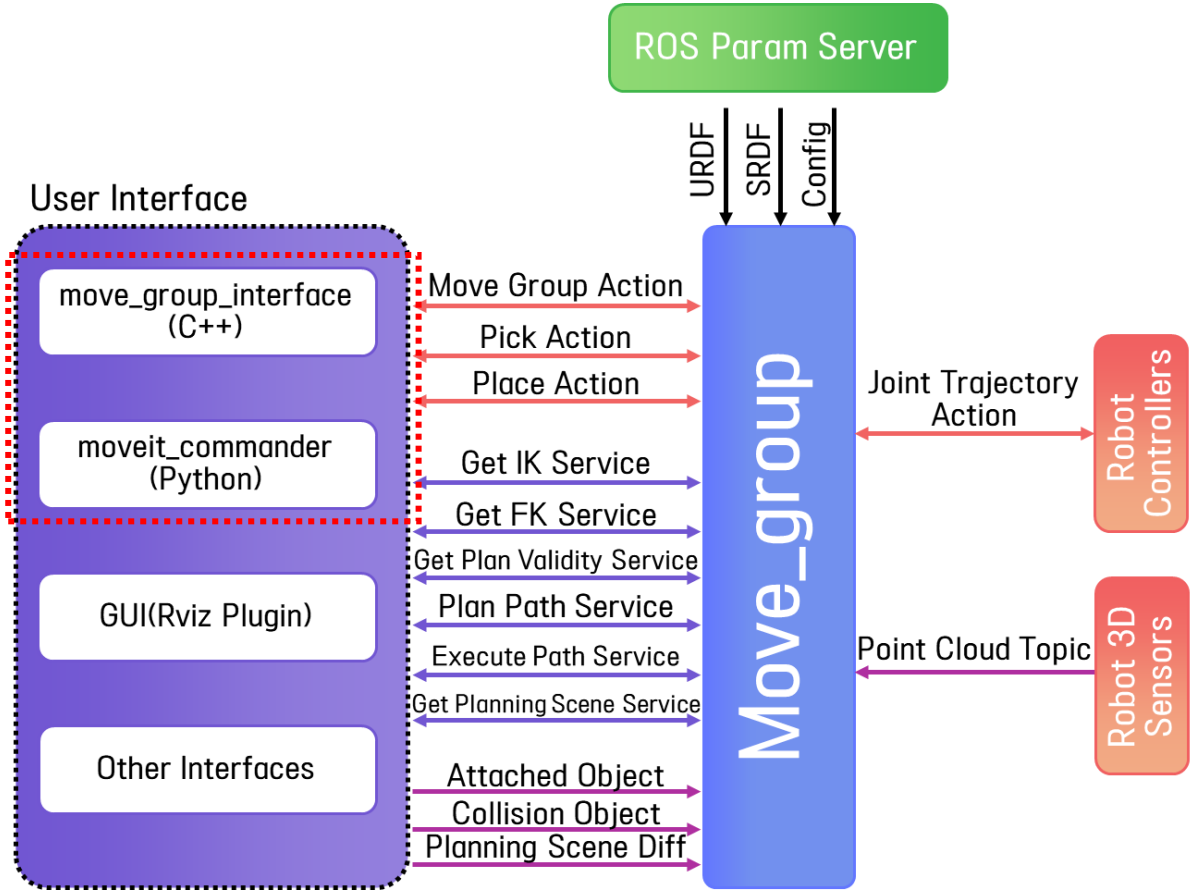
Moveit2 Introduction

User Interface

- move_group_ingerface(C++)/ moveit_commander(Python) 기능
  - Planning을 수행할 로봇의 그룹 설정
  - FK, IK 수행, 목표 Pose 설정
  - Planning 제어, Threshold Constraints, Waypoint 지정
  - Planning Visualization

Moveit2 Introduction

User Interface



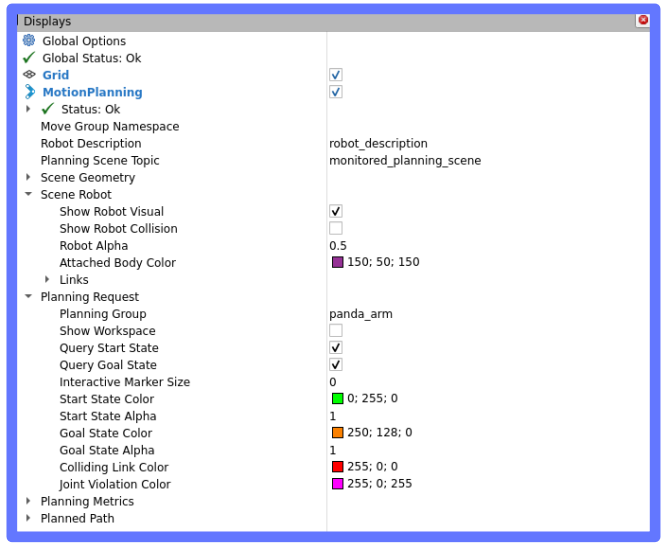
Moveit2 Introduction

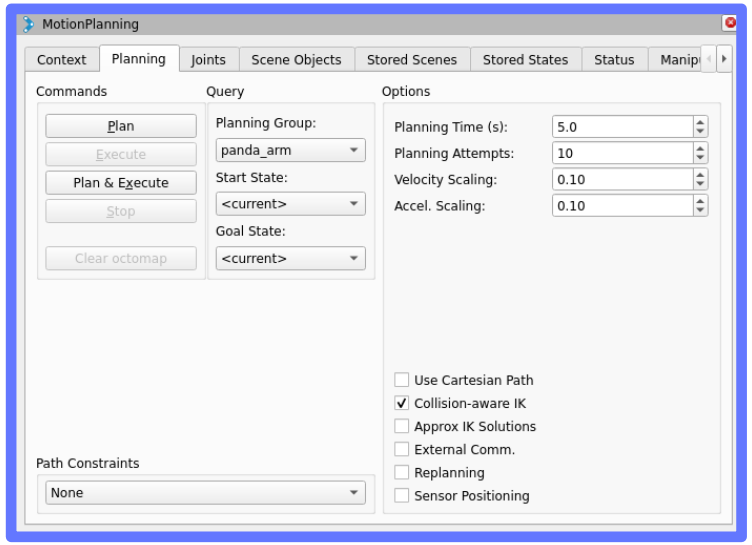
User Interface GUI 기능

- GUI 기능
- Parameter Server
  - MoveIt2 설정들을 파라미터 서버에서 수신
  - URDF(로봇의 Configuration 파일)
    - 로봇의 모델(joint, link, color, inertial etc.)
  - SRDF(충돌 관계 등 URDF에 없는 내용 보충)
    - virtual joint, joint group, collision matrix etc.
  - 기타 Configuration
    - workspace, joint limit

Moveit2 Introduction

User Interface GUI 기능





Moveit2 설치

Moveit2 설치

```
sudo apt install ros-humble-moveit -y
```